

ONTOLOGIE ONTOSIM-EPI

Couche 2 - Ontologie de modélisation et simulation

Rapport de formalisation OWL 2

Fichier : layer2-simulation.ttl

IRI : <http://www.ontosim-epi.org/ontology/layer2>

Version 1.0 - 2026

imports : layer1-foundational.ttl

Paul Cheikh Anta DIOUF

Lien fichier turtle :

<https://github.com/PaulCADIOUF/ONTOLOGIE-ONTOSIM-EPI/blob/main/layer%202/layer2-simulation.ttl>

1. Introduction et positionnement

Ce rapport documente la Couche 2 de l'ontologie OntoSim-Epi dans sa version finale. Il inclut la traçabilité scientifique des classes.

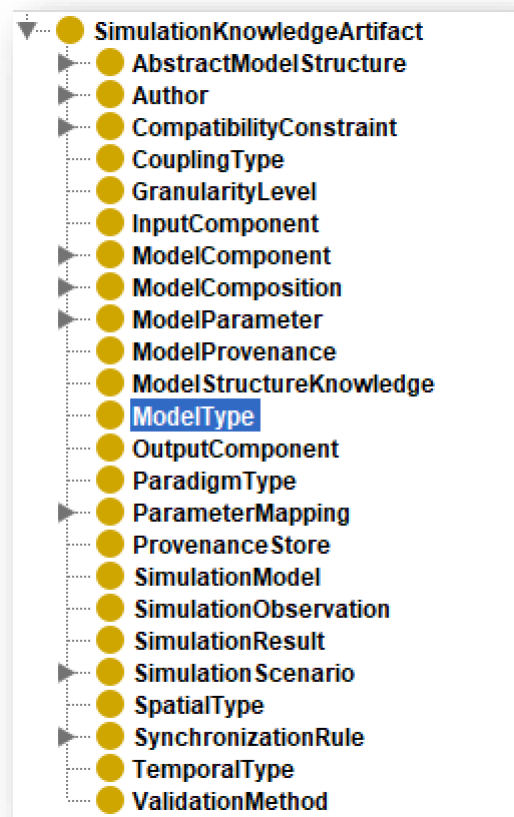
Couche	Question scientifique	Fichier	Statut
C1 - Fondatrice	Quelles notions fondamentales existent ?	layer1-foundational.ttl	Complète
C2 - Simulation	Comment modéliser ?	layer2-simulation.ttl	Ce document
C3A - SMA	Comment représenter les SMA ?	layer3a-mas.owl	En cours
C3B - Mathématiques	Comment représenter les modèles mathématiques ?	layer3b-mathmodels.owl	À venir
C4 - Biomédical	Que modélise-t-on et dans quel contexte ?	layer4-biomedical.owl	À venir
C5 - Application	Comment recomposer et exécuter ?	layer5-application.owl	À venir

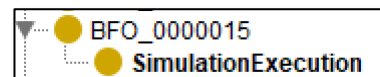
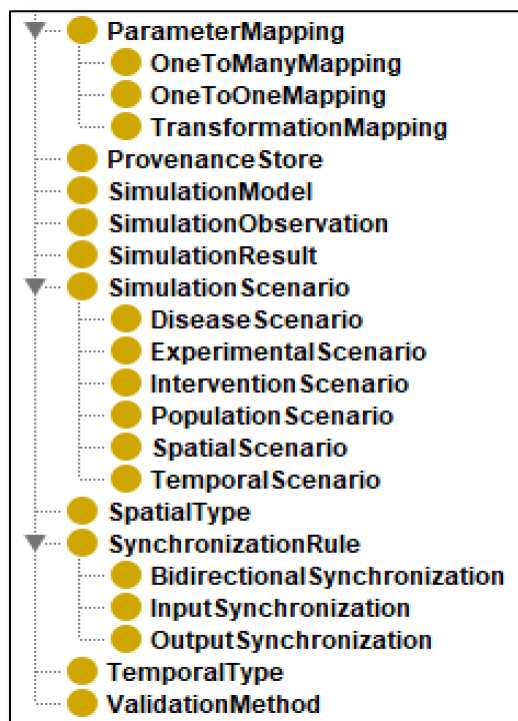
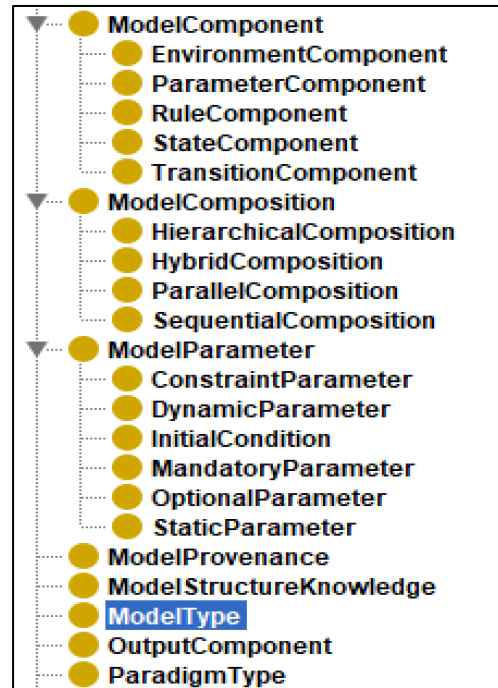
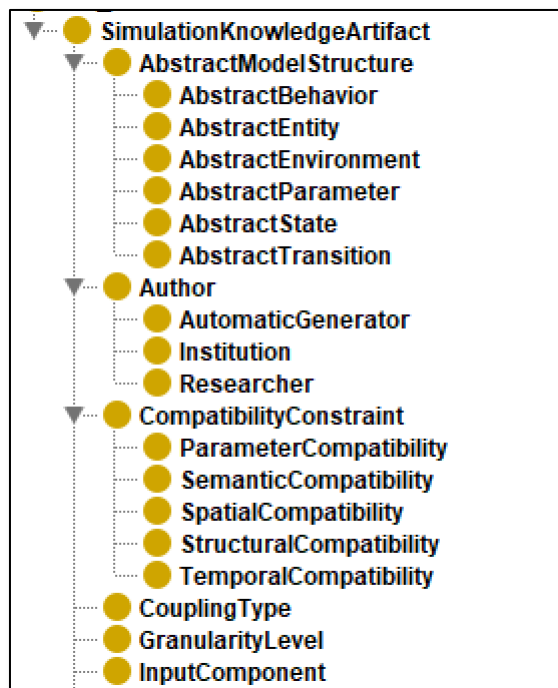
Préfixes ajoutés :

Foaf : <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

Prov : <http://www.w3.org/ns/prov#>

2. Hiérarchie complète des classes





3. Object Properties et Data Properties

3.1 Object Properties

ObjectProperty	Domain	Range	Cardinalité
epi:hasModelType	SimulationModel	epi:ModelType	exactly 1
epi:hasStructureKnowledge	SimulationModel	epi:ModelStructureKnowledge	exactly 1
epi:hasParameter	SimulationModel	epi:ModelParameter	min 1
epi:usesScenario	SimulationModel	epi:SimulationScenario	min 1
epi:hasValidationMethod	SimulationModel	epi:ValidationMethod	min 1
epi:hasComposition	SimulationModel	epi:ModelComposition	min 0
epi:representedAs	SimulationModel	epi:AbstractModelStructure	max 1
epi:hasInputComponent	SimulationModel	epi:InputComponent	min 0
epi:hasOutputComponent	SimulationModel	epi:OutputComponent	min 0
epi:coupledWith	SimulationModel	epi:SimulationModel	min 0
epi:hasAuthor	SimulationModel	epi:Researcher	min 0
epi:derivedFrom	SimulationModel	epi:SimulationModel	Asymmetric + Irreflexive
epi:generatedBy	SimulationModel	epi:AutomaticGenerator	min 0
epi:hasProvenance	SimulationResult	epi:ProvenanceStore	min 0
epi:hasInstitution	epi:Researcher	epi:Institution	min 0
epi:hasParadigm	ModelStructureKnowledge	epi:ParadigmType	exactly 1
epi:hasSpatialType	ModelStructureKnowledge	epi:SpatialType	exactly 1
epi:hasGranularityLevel	ModelStructureKnowledge	epi:GranularityLevel	exactly 1
epi:hasTemporalType	ModelStructureKnowledge	epi:TemporalType	exactly 1
epi:hasCouplingType	ModelStructureKnowledge	epi:CouplingType	min 0
epi:hasComponent	ModelStructureKnowledge	epi:ModelComponent	min 1
epi:combinesModel	ModelComposition	epi:SimulationModel	min 2
epi:hasCompatibilityConstraint	ModelComposition	epi:CompatibilityConstraint	min 0
epi:hasSynchronizationRule	ModelComposition	epi:SynchronizationRule	min 0
epi:mapsSourceParameter	ParameterMapping	epi:ModelParameter	exactly 1
epi:mapsTargetParameter	ParameterMapping	epi:ModelParameter	min 1
epi:feedsInto	OutputComponent	epi:InputComponent	min 0
epi:producesResult	SimulationExecution	epi:SimulationResult	min 1
epi:executesModel	SimulationExecution	epi:AbstractModelStructure	exactly 1

3.2 Data Properties

DataProperty	Domain	Range xsd:	Description
epi:modelName	SimulationModel	string	Nom du modèle
epi:modelVersion	SimulationModel	string	Version du modèle
epi:modelDescription	SimulationModel	string	Description textuelle
epi:creationDate	SimulationModel	date	Date de création
epi:timeStep	ModelStructureKnowledge	duration	Pas de temps ISO 8601
epi:simulationDuration	ModelStructureKnowledge	duration	Durée totale
epi:parameterName	ModelParameter	string	Nom du paramètre
epi:parameterValue	ModelParameter	double	Valeur numérique
epi:defaultValue	ModelParameter	double	Valeur par défaut
epi:parameterUnit	ModelParameter	string	Unité (ex: day ⁻¹)
epi:startDate	TemporalScenario	dateTime	Date de début
epi:endDate	TemporalScenario	dateTime	Date de fin
epi:scenarioDuration	SimulationScenario	duration	Durée du scénario
epi:mappingFormula	ParameterMapping	string	Formule de transformation
epi:syncInterface	SynchronizationRule	string	Interface de synchronisation
epi:simulatorName	SimulationExecution	string	Nom du simulateur
epi:simulatorVersion	SimulationExecution	string	Version simulateur
epi:randomSeed	SimulationExecution	integer	Graine aléatoire
epi:numberOfRuns	SimulationExecution	integer	Nombre de runs
epi:executionStatus	SimulationExecution	string	Statut d'exécution
epi:fullName	Researcher	string	Nom complet
epi:orcid	Researcher	string	Identifiant ORCID
epi:email	Researcher	string	Email

4. Traçabilité

Les classes suivantes de la couche 2 ont été vérifiées avec citation extraite du texte source original, d'autres ont été extraites d'ontologies (réutilisation) ou de ressources terminologiques. Les classes de la Couche 2 ne correspondent pas toutes à des reprises directes de la littérature. Nous avons trois catégories :

- Classes directement issues de travaux existants, pour lesquelles une correspondance bibliographique est attendue.
- Classes spécialisées dans OntoSim-Epi, dérivées de concepts connus mais raffinées pour les besoins de la modélisation épidémiologique et de la recomposition.
- Classes introduites spécifiquement dans OntoSim-Epi, correspondant à la contribution originale du framework.

4.1 SED-ML - Simulation Experiment Description Markup Language [1]

- epi:SimulationModel vient de SED-ML Model Class.

“The Model class enables investigators to describe the externally-defined models involved in a simulation experiment.”

- epi:SimulationScenario vient de SED-ML Simulation Class.

“The Simulation class enables investigators to describe the settings required for each simulation and analysis. These includes information such as the type of each simulation/analysis, the algorithm required to execute the simulation/analysis, and the algorithm parameters that the simulation/analysis should be executed with.”

- epi:SimulationResult vient de SED-ML Output Class.

“The Output class enables investigators to describe how post-processing simulation results should be exported, such as with two dimensional plots (Plot2D), three dimensional plots (Plot3D), and data tables (Report).”

- epi:ModelParameter vient de SED-ML Parameter Class.

“The Parameter class (Figure 2.6) can be used to create named parameters with a constant value for use in mathematical expressions. The Parameter class introduces the required attribute value of type double, and inherits other attributes and children from SEDBase, with the exception that the attribute id is required instead of optional.”

- epi:SimulationObservation vient de SED-ML DataGenerator.

“The DataGenerator class prepares the raw simulation results for later output (Figure 2.20). It encodes the post-processing to be applied to the simulation data. The post-processing steps could be anything, from simple normalisations of data to mathematical calculations. It inherits from Calculation, changing the id attribute to be required instead of optional.”

4.2 PROV-O W3C [2]

- epi:Author, Researcher, Institution, AutomaticGenerator viennent de prov:Agent.

“An agent is something that bears some form of responsibility for an activity taking place, for the existence of an entity, or for another agent's activity.”

- epi:derivedFrom vient de prov:wasDerivedFrom.

“A derivation is a transformation of an entity into another, an update of an entity resulting in a new one, or the construction of a new entity based on a pre-existing entity.”

- epi:generatedBy vient de prov:wasGeneratedBy.

“Generation is the completion of production of a new entity by an activity. This entity did not exist before generation and becomes available for usage after this generation.”

4.3 A Manifesto for Model Merging [3]

epi:ModelComposition vient de opérateur merge

epi:CompatibilityConstraint vient de is-consistent

epi:ParameterMapping vient de match + patch

combinesModel min 2 vient de la Justification algébrique suivante $\text{model} \times \text{model} \times \text{relationship} \rightarrow \text{model}$.

5. Conclusion

La Couche 2 de OntoSim-Epi est structurellement complète et logiquement cohérente (HermiT : 0 incohérence). Elle contient :

- 66 classes originales epi:.
- Dont 1 classe racine epi:SimulationKnowledgeArtifact sous IAO:0000030
- 1 classe Process : epi:SimulationExecution sous BFO:0000015
- 29 Object Properties avec domaines, ranges et cardinalités formelles
- 23 Data Properties couvrant tous les attributs scalaires
- 25 individus OWL pour les classes d'énumération
- Restrictions OWL complètes sur SimulationModel et ModelStructureKnowledge